

## **PCC TP-1 MOOC**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Contexte</b>                        | <b>2</b> |
| <b>Définition de MOOC</b>              | <b>2</b> |
| <b>Identification de 3 plateformes</b> | <b>3</b> |
| <b>Présélection</b>                    | <b>4</b> |
| <b>Fiche d'analyse</b>                 | <b>5</b> |
| <b>Participation</b>                   | <b>6</b> |
| <b>Engagement</b>                      | <b>8</b> |
| <b>Conclusion</b>                      | <b>8</b> |

## **Contexte**

Ce TP consiste à étudier ce qu'est un **MOOC** et d'y poursuivre des cours

## **Définition de MOOC :**

### **Signification et origine :**

- **Acronyme** : Massive Open Online Course (en français : Cours en Ligne Ouverts et Massifs).
- **Année** : 2008.
- **Université** : Université du Manitoba (Canada).

### **Principes fondateurs :**

- **Massivité** : Le script d'inscription accueille un nombre illimité de participants pour diffuser le savoir à grande échelle.
- **Ouverture** : L'accès est libre et gratuit pour tous, sans prérequis de diplôme ou d'inscription payante.
- **En ligne** : Le cours utilise le web pour centraliser les vidéos, les exercices et les interactions entre pairs.

## Identification de 3 plateformes :

### Coursera :

- **Pays d'origine** : États-Unis
- **Public cible** : Étudiants, professionnels en reconversion et ingénieurs en poste. La plateforme propose des cours de grandes universités (Stanford, Princeton) et de géants de la tech (Google, IBM), allant de l'initiation aux masters en ligne.

### OpenClassrooms :

- **Pays d'origine** : France
- **Public cible** : Francophones du niveau débutant à intermédiaire, personnes en reconversion professionnelle et demandeurs d'emploi. Elle propose des parcours professionnalisants et diplômants centrés sur le développement web, la data et le réseau.

### edX :

- **Pays d'origine** : États-Unis
- **Public cible** : Étudiants avancés, chercheurs et professionnels tech du monde entier. Fondée par le MIT et Harvard, elle cible un public académique avec un fort accent sur l'informatique théorique, l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

# **Présélection :**

## **Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage**

- **Durée** : Environ 4 à 6 semaines (recommandation de 3 à 5 heures par semaine).
- **Prérequis** : Aucun prérequis strict, une appétence pour la logique est conseillée.
- **Mode d'évaluation** : Quiz hebdomadaires et exercices de programmation automatisés.
- **Certificat** : Oui, attestation de suivi avec succès délivrée par la plateforme (FUN MOOC).

## **Les essentiels de la cybersécurité : du risque à la résilience**

- **Durée** : 4 semaines (environ 2 heures par semaine).
- **Prérequis** : Notions de base en informatique et en usage d'Internet.
- **Mode d'évaluation** : QCM de validation des acquis à la fin de chaque module.
- **Certificat** : Oui, attestation de réussite fournie à l'issue du parcours.

## **Machine learning in Python with scikit-learn**

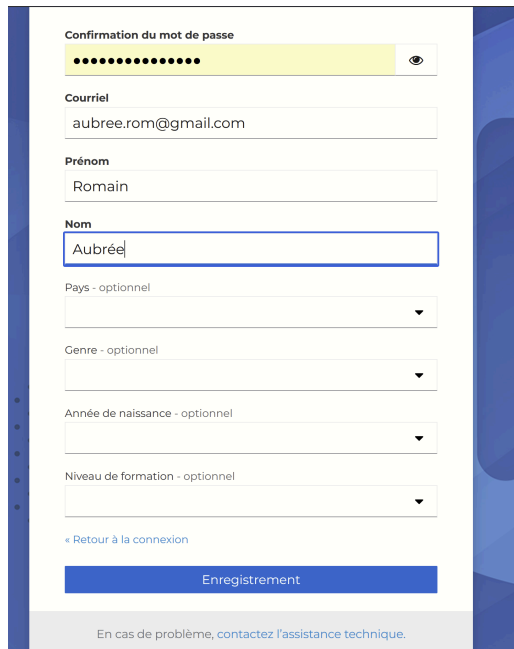
- **Durée** : 6 semaines (environ 3 à 4 heures par semaine).
- **Prérequis** : Maîtrise de la programmation en Python et notions de mathématiques (algèbre linéaire, statistiques).
- **Mode d'évaluation** : Carnets de code (Jupyter Notebooks) pratiques et quiz techniques.
- **Certificat** : Oui, attestation nominative de réussite.

## Fiche d'analyse :

| <u>Caractéristique</u>   | <u>MOOC 1 : Python</u>                                    | <u>MOOC 2 :<br/>Cybersécurité</u>                              | <u>MOOC 3 :<br/>Machine<br/>Learning</u>             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>Titre exact</u>       | Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage | Les essentiels de la cybersécurité : du risque à la résilience | Machine learning in Python with scikit-learn         |
| <u>Durée</u>             | 4 à 6 semaines (3 à 5h/semaine)                           | 4 semaines (2h/semaine)                                        | 6 semaines (3 à 4h/semaine)                          |
| <u>Prérequis</u>         | Aucun (logique conseillée)                                | Notions de base en informatique et Internet                    | Maîtrise de Python et mathématiques (algèbre, stats) |
| <u>Mode d'évaluation</u> | Quiz hebdomadaires et code automatisé                     | QCM de validation par module                                   | Carnets de code (Jupyter) et quiz                    |
| <u>Certificat</u>        | Oui (attestation de suivi)                                | Oui (attestation de réussite)                                  | Oui (attestation nominative)                         |

# Participation :

## Inscription sur FUN-MOOC.fr



The screenshot shows a registration form on the FUN-MOOC.fr website. The form is titled 'Confirmation du mot de passe' and includes a password confirmation field with a yellow background and a toggle icon. Below this are fields for 'Courriel' (email), 'Prénom' (first name), and 'Nom' (last name). The email field contains 'aubree.rom@gmail.com', the first name field contains 'Romain', and the last name field contains 'Aubrée'. There are also optional dropdown menus for 'Pays', 'Genre', 'Année de naissance', and 'Niveau de formation'. At the bottom, there is a blue 'Enregistrement' button and a link to 'Retour à la connexion'. A footer note says 'En cas de problème, contactez l'assistance technique.'

## Vérification par email :



**no-reply@fun-mooc.fr**

À moi ▼



Bonjour,

Afin de sécuriser votre accès à la plateforme FUN, **votre adresse e-mail doit être vérifiée.**

Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer votre adresse :

[Vérifier mon adresse e-mail](#)

**Attention :** ce lien expirera dans **7 jours**.

Pour toute question, contactez-nous à [contact@fun-mooc.fr](mailto:contact@fun-mooc.fr).

Cordialement,

L'équipe FUN

Inscription aux cours de “**Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage**” :

### Inscription

Du 14 juil. 2018 au 31 déc. 2026

### Cours

Du 17 sept. 2018 au 31 déc. 2026

### Prix de l'inscription

Accès gratuit

Accéder au cours

Vous êtes inscrit à cette session

Se désinscrire de ce cours

Je vais essayer un **Quiz** :

Quiz 1 - Notions de variable, d'objet et de typage dynamique

QUIZ 1 - NOTIONS DE VARIABLE, D'OBJET ET DE TYPAGE DYNAMIQUE (3 points possibles)

Objets, affectation et typage dynamique

Quelles affirmations sont vraies ?

☐ Chaque variable possède un type.

☐ Chaque objet possède un type.

☐ Le typage dynamique permet de changer le type des objets.

☐ L'opération d'affectation permet de donner un nom à un objet.

☒ true

☒ prénom\_garçon

☒ β1

VALIDER

ENREGISTRER

*Vous avez utilisé 0 essais sur 3*

Vos réponses ont été enregistrées mais pas encore évaluées. Cliquez sur 'Valider' pour les évaluer.

<

>

## Résultat :

### EXPLANATION

'var' est légal, ce n'est pas un mot-clé en Python.

'if' et 'True' sont des mots clés du langage, on ne peut pas les utiliser comme noms de variables.

Par contre 'true' est une variable possible, car les noms de variables sont sensibles à la casse ; ce n'est naturellement pas une pratique recommandée.

De même on peut en théorie utiliser les accents français, cédilles, et caractères de l'alphabet grec, même si cette pratique n'est pas recommandée.

## Engagement :

Je continuerais les cours sur **FUN-MOOC** sur “**Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage**”.

## Conclusion

Ce **TP** nous a introduit aux **MOOC**